SISTEM REKOMENDASI PRODUK FROZEN PADA UMKM ALBIS MENGGUNAKAN METODE ITEM BASED COLLABORATIVE FILTERING BERBASIS PYTHON

UJIAN KOMPETENSI

Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1
Program Studi Sistem Informasi

Oleh :
Muhammad Hafizh Al Musthofa
200101081

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA
2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM menjadi salah satu komponen dalam perekonomian negara indonesia, UMKM menjadi peluang bagi masyarakat kecil untuk memperbaiki taraf hidup ekonomi mereka, karena UMKM tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai sebuah usaha. Selain itu, UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyumbang devisa yang besar bagi negara, sehingga perkembangan UMKM dapat memasuki pangsa nasional maupun internasional.

Albis adalah salah satu UMKM yang berdiri sejak tahun 2020, yang didirikan oleh bu Mahari dan menjual berbagai macam produk salah satunya adalah frozen food. Usaha ini berlokasi di Dusun III, Jaten, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731. UMKM tersebut menjual 50 produk. Banyaknya produk yang dijual dengan berbagai macam jenis dan merk, membuat konsumen atau pelanggan sulit untuk menentukan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Kesulitan tersebut dapat mengurangi minat belanja dan mengakibatkan berkurangnya kepuasan pelanggan terhadap toko.

Sistem rekomendasi termasuk ke dalam sistem pendukung keputusan karena dapat meningkatkan keefektifan dalam memilih keputusan dan membantu konsumen untuk memilih produk yang dibutuhkan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan masalah yang bersifat semi terstuktur .

Salah satu metode yang digunakan dalam sistem rekomendasi adalah Collaborative Filtering , metode yang memberikan pertimbangan dalam memilih suatu item berdasarkan data dari pengguna lain. Pada metode ini terdapat interaksi pengguna dengan item yang dipilih, interaksi tersebut adalah banyaknya pengguna dikalikan jumlah item pada matrix yang digunakan. Metode Item Based Collaborative Filtering mengumpulkan item yang telah menerima penilaian, yang kemudian mengelompokkan item berdasarkan kemiripan antar item. Metode ini menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung menyukai item sejenis yang terkait dengan item yang mereka sukai. Implementasi sistem rekomendasi berbasis collaborative filterieng diterapkan pada banyak e-commerce yaitu shopee, Tokopedia, Lazada, amazon, dll. Pernyataan

tersebut membuktikan bahwa sistem rekomendasi dibutuhkan pada zaman yang berbasis digital.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *item based collaboration filtering* untuk mengoptimalkan pemasaran sebuah produk dalam perusahaan untuk membantu menemukan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Metode ini bertujuan untuk menghitung kemiripan antar item berdasarkan preferensi user atau pengguna sebelumnya, sehingga item dapat direkomendasikan kepada user kembali dan memiliki proses prediksi yang lebih baik dari *user based collaborative filtering* dalam menentukan kemiripan antar item(Jepriana & Hanief, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan para konsumen memilih produk yang akan dibeli karena pada UMKM albis memililiki 50 produk dengan jenis dan merk yang berbeda-beda dan model *item collaborative filtering* dapat mengatasi permasalahan tersebut menggunakan perhitungan *cosine similiarity*. *Cosine Similiarty* digunakan untuk menentukan nilai kemiripan antar produk, sehingga memunculkan produk serupa yang dicari oleh pelanggan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merekomendasikan produk pada pelanggan menggunakan metode *Item Based Collaborative Filtering*.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rekomendasi produk dan metode collaborative filtering, sehingga peneliti mengetahui metode yang cocok digunakan pada data yang di kumpulkan.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi terhadap pembaca yang tertarik akan dunia data sains, data mining, developer dan dunia pemograman.

c. Manfaat bagi umkm

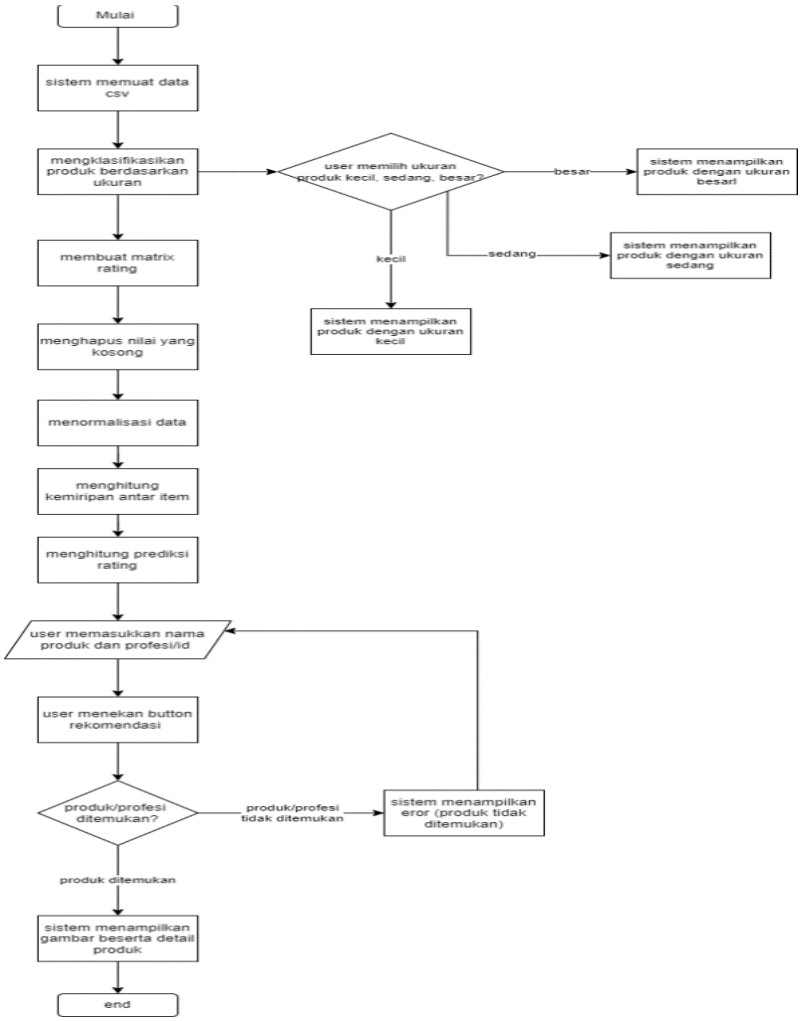
Dapat membantu pelanggan memilih produk sesuai dengan yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien, terutama pada pelanggan baru dan dapat meningkatkan layanan umkm dalam membantu pelanggan.

BAB 2

DESAIN DAN ALUR SISTEM

2.1 Flowchart

Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan suatu alur kerja atau proses dalam sistem menggunakan diagram-diagram tertent untuk menyelesaikan suatu masalah. Fungsi flowchart adalah menganalisis sebuah alur sistem agar dapat di dokumentasi dan digambarkan melalui diagram agar lebih mudah dipahami. Manfaat dari flowchart adalah dapat mevisualisasi proses sistem sehingga mudah dipahami, meningkatkan efisiensi waktu dalam menganlisis proses alur sistem, mendokumentasi alur agar dapat menjadi referensi penelitian di masa mendatang. Flowchart yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahapan berikut:



Gambar 1. Flowchart Sistem Rekomendasi

BAB 3
IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Import Library

Import libary atau rumus yang digunakan untuk membuat perhitungan pada sistem rekomendasi, membuat sistem menjadi berbasis python menggunakan thinker, mengolah gambar pada python, menampilkan message box, mengolah data numerik, menyediakan input dataset, dan mengintegrasi dengan library lain.

```
#import library
from sklearn import preprocessing
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from tkinter import ttk
from PIL import Image, ImageTk
import tkinter.messagebox as messagebox

import numpy as np
import pandas as pd
import tkinter as tk
```

Gambar 2. Coding Import Library

3.2 Memuat Data CSV

Terdapat 3 dataframe yang berbeda yaitu data user dengan variebel uid, profesi, dan umur dan berjumlah 27 data. Data produk dengan variabel idp, nama produk, harga, berat gram, ukuran, merk dan berjumlah 336 data. Data rating dengan variabel uid, idp dan rating berjumlah 1068 data. Maka jumlah data yang digunakan adalah 1434 data. Data diambil dari bulan januari-mei 2023

```
# Memasukkan data
rating_data = pd.read_csv('./data/dataratingproduk.csv')
product_data = pd.read_csv('./data/dataprodukalbis.csv', index_col=0)
user_data = pd.read_csv('./data/datauseralbis.csv', index_col=0)
```

Gambar 3. Load Data CSV

Pada gambar 3 menunjukkan dataset dapat dimasukkan dan digunakan untuk membuat rekomendasi.

3.3 Mengklasifikasikan Produk Berdasarkan Ukuran

Tujuan dari klasifikasi produk adalah agar memudahkan user dalam memilih produk berdasarkan ukuran dibutuhkan.

```
#mengklasiikasikan ukuran produk berdasarkan data produk
def map_size_to_category(size):
    if 'kecil' in size.lower():
        return 'Kecil'
    elif 'sedang' in size.lower():
        return 'Sedang'
    elif 'besar' in size.lower():
        return 'Besar'
    else:
        return 'Tidak Diketahui'

#mengaplikasikan map size kedalam data produk
product_data['kategori'] = product_data['ukuran'].apply(map_size_to_category)
```

Gambar 4. Membuat Klasifikasi Produk Berdasarkan Ukuran

Gambar 4 menunjukkan bahwa fungsi def map_size_to_category dengan parameter size di aplikasikan ke dalam dataset produk dengan kolom kategori yang dibagi dalam 3 ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar.

3.4 Menampilkan hasil filter ukuran dengan gambar dan informasi

Agar pelanggan dapat melihat hasil klasifikasi produk berdasarkan ukuran menggunakan gambar maka dapat menggunakan koding dibawah :

```
# Membersihkan frame hasil
for widget in result_frame.winfo_children():
    widget.destroy()

# Menampilkan hasil filter dengan gambar dan informasi
for index, row in filtered_data.iterrows():
    img_path = row['gambar']  # Assuming the column 'gambar' contains the path to the images
    img = Image.open(img_path)
    img = img.resize((100, 100), Image.LANCZOS)
    img = ImageTk.PhotoImage(img)

    img_label = tk.Label(result_frame, image=img, bg="lightblue")
    img_label.image = img  # Keep a reference to avoid garbage collection
    img_label.pack(padx=5, pady=5, side=tk.LEFT)

    info = f"{row['nama_produk']}\nHarga: {row['harga']}\nBerat: {row['berat_gram']} gram\nUkuran: {row['ukuran']}"
    info_label = tk.Label(result_frame, text=info, bg="lightblue", fg="black")
    info_label.pack(padx=10, pady=20, side=tk.LEFT)
```

Gambar 5. Menampilkan hasil filter ukuran produk

Agar folder gambar dapat dimuat ke dalam sistem maka dimasukkan ke dalam koding img_path = row[‘gambar’] dan mengatur ukuran gambar dengan img.resize ((100, 100), image. LANCZOS). Image.LANCZOS digunakan untuk mempertajam pixel gambar, sehingga lebih mudah dilihat oleh pengguna.

3.5 Membuat Matrix Rating dan Menghapus Nilai yang Kosong

Matrix rating dibuat agar data lebih mudah teroganisir secara efisien, memudahkan analisis dan pengelolaan data, dan membuat Pembangunan dalam model rekomendasi menjadi lebih efektif.

```
#membuat data menjadi tabel pivot
rating_matrix = rating_data.pivot_table(index='idp', columns='uid', values='rating')

#membersihkan data yang hilang
clean_matrix = rating_matrix.fillna(rating_matrix.mean())
```

Gambar 6. Membuat tabel pivot dari data rating dan Membersihkan dari Data Kosong

Pivot tabel dibuat dari rating_data dengan index idp, kolom uid, dan nilai rating. Pada clean_matrix data yang bersifat kosong (null) dihapus agar tidak menghasilkan eror ketika di modelkan.

3.6 Menormalisasi Data

Setelah adanya pivot tabel yang dibuat dari data rating, maka tabel tersebut dapat dinormalisasikan sebelum di modelkan, menggunakan koding dibawah

```
# Normalisasi data
scaler = preprocessing.MinMaxScaler()
normalized_matrix = scaler.fit_transform(clean_matrix)
normalized_matrix = pd.DataFrame(normalized_matrix, columns=clean_matrix.columns, index=clean_matrix.index)
```

Gambar 7. Normalisasi Data

Perhitungan nilai matrix digunakan untuk mengecek data terdapat nilai NaN atau tidak. Nilai NaN adalah nilai yang bersifat tidak angka atau Not a Number sehingga tidak dapat di hitung dan menyebabkan eror pada model yang digunakan. Setelah nilai NaN dihilangkan maka data dapat di normalisasi. Menormalisasi data digunakan untuk menguji apakah data data dapat berdistribusi secara normal, dengan menghilangkan nilai yang bersifat ambiguity dan bersifat NaN . Setelah nilai NaN dihilangkan maka data dapat di normalisasi agar menghilangkan data yang bersifat ambiguity, contoh adalah data yang memiliki nilai yang sama atau terduplikasi.

3.7 Menghitung Kemiripan Antar Item

Cosine Similiarity adalah metrix yang digunakan untuk menghitung persamaan antar item dengan mengukur sudut cosinus antara 2 vektor, dengan nilai berkisar -1 dan 1.

```
# Menghitung kemiripan antar item
similarity_matrix = cosine_similarity(normalized_matrix)
similarity_matrix = pd.DataFrame(similarity_matrix, columns=normalized_matrix.index, index=normalized_matrix.index)
```

Gambar 8. Koding Cosine Similiarity

Pada gambar 8 menunjukkan cosine similiarity digunkana untuk menghitung persamaan antar item di dalam matix rating yang sudah di normalisasikan.

3.8 Menghitung Prediksi Rating

Fungsi prediksi rating bertujuan untuk memperkirakan rating yang akan diberikan oleh pengguna pada item yang belum mereka beri rating, berdasarkan kemiripan antara item-item lain yang sudah diberi rating oleh pengguna

```python
# Menghitung prediksi rating
def predict_ratings(user_ratings, similarity_matrix):
    predicted_ratings = user_ratings.copy()

    for item_id in similarity_matrix.index:
        similar_items = similarity_matrix.loc[item_id, :]
        similar_items = similar_items.drop(item_id)

        weighted_sum = (similar_items * user_ratings[similar_items.index]).sum()
        total_weight = similar_items.sum()

        if total_weight > 0:
            predicted_rating = weighted_sum / total_weight
        else:
            predicted_rating = user_ratings.mean()

        predicted_ratings.loc[item_id] = predicted_rating

    return predicted_ratings
```

Gambar 9. Menghitung Prediksi Rating

Dalam koding diatas hasil prediksi rating dihitung dari kemiripan antar item dalam variabel similiarity matrix, menghitung rating tertimbang menggunakan rumus weighted_sum, menentukan nilai prediksi jika total weight > 0 maka item yang dihitung memiliki nilai kemiripan item yang lain, dan menyimpan hasil dalam variabel predicted_ratings.

3.9. Membuat Fungsi Rekomendasi

```python
# Membuat fungsi rekomendasi
def recommend_items():
    target_item_name = combobox_item.get()
    target_user_profession = combobox_user.get()

    # Cari ID item berdasarkan nama produk
    if target_item_name not in product_data['nama_produk'].values:
        messagebox.showerror("Error", "Produk tidak ditemukan!")
        return

    target_item_id = product_data[product_data['nama_produk'] == target_item_name].index[0]

    # Cari ID user berdasarkan profesi
    if target_user_profession not in user_data['profesi'].values:
        messagebox.showerror("Error", "User tidak ditemukan!")
        return

    target_user_id = user_data[user_data['profesi'] == target_user_profession].index[0]

    similar_items = similarity_matrix[target_item_id]
    similar_items = similar_items[similar_items.index != target_item_id]
    similar_items = similar_items.sort_values(ascending=False)

    user_ratings = clean_matrix[target_user_id]
    predicted_ratings = predict_ratings(user_ratings, similarity_matrix)

    predicted_ratings = predicted_ratings[predicted_ratings.index != target_item_id]
    predicted_ratings = predicted_ratings.sort_values(ascending=False)
```

Gambar 10. Membuat Fungsi Rekomendasi

Fungsi recommend_items() ini secara keseluruhan bekerja untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan item yang mirip dan profesi pengguna yang dipilih. Jika produk atau pengguna yang dipilih tidak ditemukan, fungsi ini akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

3.10 Membuat Hasil Rekomendasi Menjadi Gambar

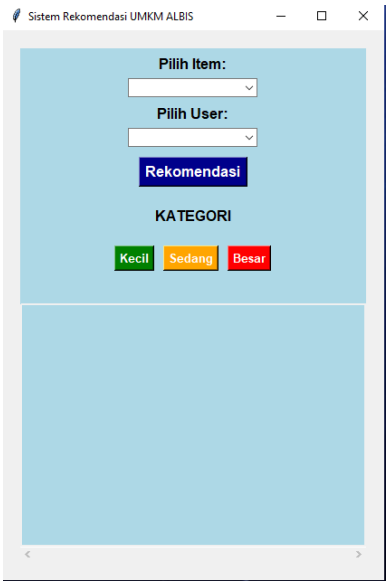
```
# Menampilkan hasil rekomendasi dengan gambar dan informasi
for index in predicted_ratings.index:
    #row = baris
    row = product_data.loc[index]

    #memasukkan source gambar ke dalam baris di data produk
    img_path = row['gambar']  # Assuming the column 'gambar' contains the path to the images
    img = Image.open(img_path)

    #mengatur ukuran gambar
    img = img.resize((100, 100), Image.LANCZOS)

    #thinker membaca gambar yang diberikan
    img = ImageTk.PhotoImage(img)

    #menampilkan gambar
    img_label = tk.Label(result_frame, image=img)
    img_label.image = img  # Keep a reference to avoid garbage collection
    img_label.pack(padx=5, pady=5, side=tk.LEFT)

    #memasukkan data nama produk, harga, berat, ukuran, dan rating pada hasil rekomendasi
    #\n (new line) membuat baris baru
    info = f"{row['nama_produk']}\nHarga:{row['harga']}\nBerat:{row['berat_gram']}\nUkuran:{row['ukuran']}\nRating: {p
    info_label = tk.Label(result_frame, text=info)
    info_label.pack(padx=8, pady=20, side=tk.LEFT)
```

Gambar 11. Hasil Rekomendasi Dengan Gambar

kode ini berfungsi untuk menampilkan hasil rekomendasi produk dengan gambar dan informasi yang terkait dalam antarmuka aplikasi, sehingga pengguna dapat melihat produk yang direkomendasikan dengan lebih baik.

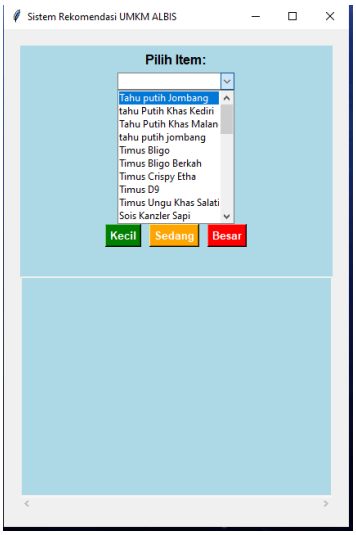
3.10 Interface Sistem Rekomendasi

Pada halaman awal sistem menampilkan combobox produk dan user, dengan button kecil. Sedang, dan besar.



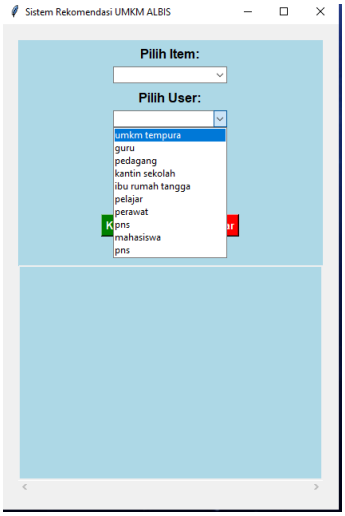
Gambar 10. Halaman Awal Sistem Rekomendaasi

Fungsi combobox item dan user adalah agar user dapat memilih rekomendasi produk berdasarkan produk yang telah di rating oleh para pengguna sebelumnya berdasarkan nilai kemiripan antar produk.



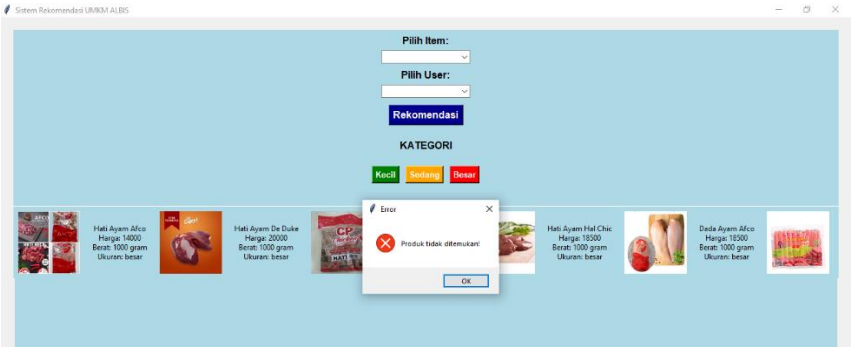
Gambar 11. Halaman User Memilih Produk

Terdapat lebih dari 50 produk yang dapat dipilih pada produk frozen food yang dijual di albis dengan berbagai macam ukuran, harga, dan berat.



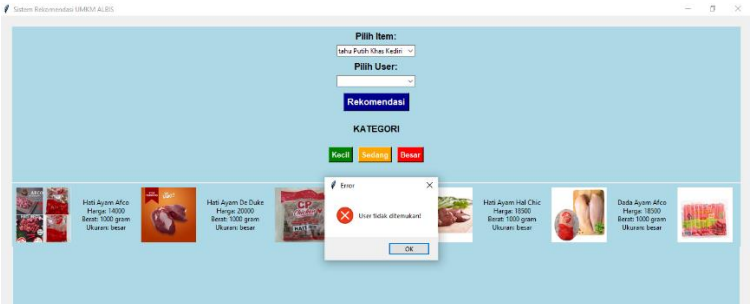
Gambar 12. User Memilih Profesi

Pada pemilihan user berdasarkan profesi, user dapat memilih rekomendasi produk berdasarkan profesi yang dipilih dengan total 10 profesi yang tersedia. Data profesi di dapatkan dari rata-rata pembeli yang menjadi langganan di toko albis dan me-rating produk yang dibelinya.



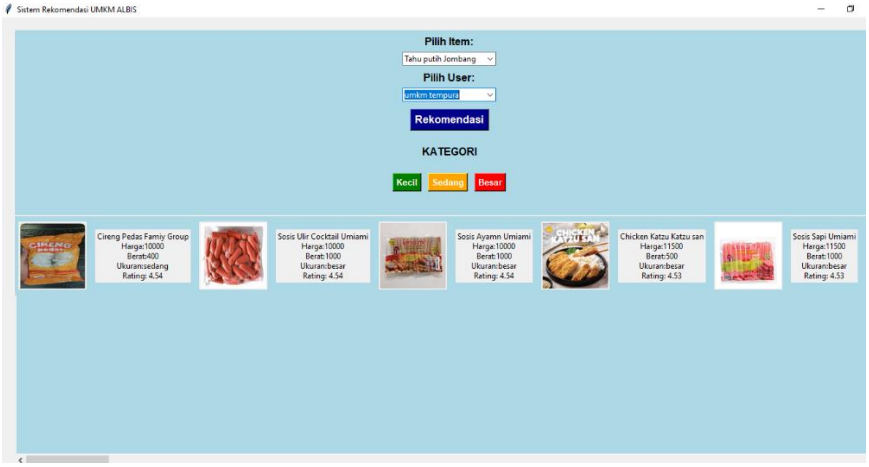
Gambar 13. Error Mesasagebox Produk Tidak Ditemukan

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa messagebox menunjukkan eror ketika user mengisi produk yang tidak ada dalam data.



Gambar 14. Error Mesasagebox User Tidak Ditemukan

Messagebox error menunjukkan bahwa user yang tidak ada dalam data tidak dapat dicari rekomendasi barangnya berdasarkan rating yang telah diperoleh.

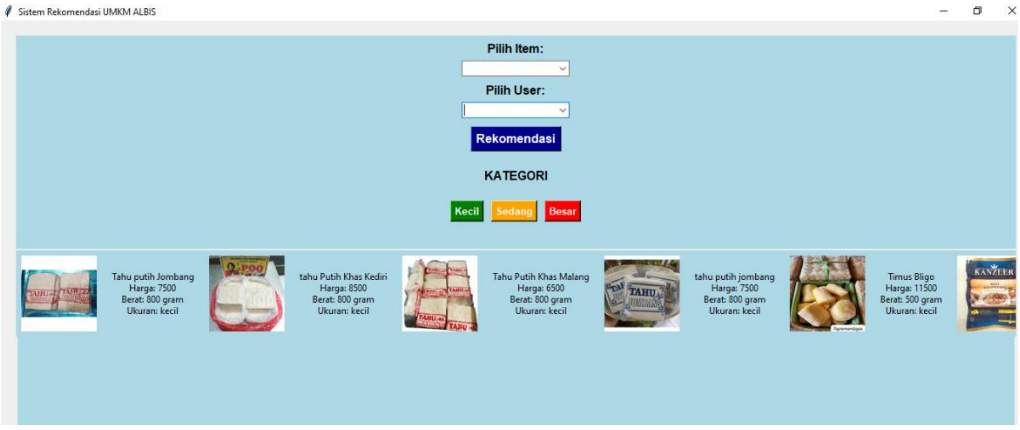


Gambar 15. Hasil Rekomendasi

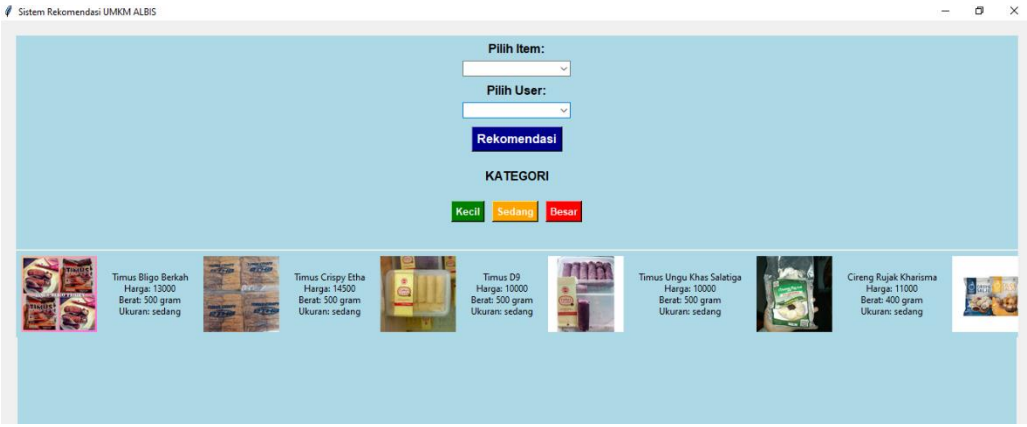
Pada gambar hasil rekomendasi menunjukkan produk dengan rating tertinggi dari kiri. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk yang memiliki kemiripan dengan rating tertinggi pada profesi pedagang umkm adalah cireng pedas family group dengan harga 10.000, berat 400, ukuran sedang, dan rating 4,54.

3.10 Interface Rekomendasi Berdasarkan Ukuran

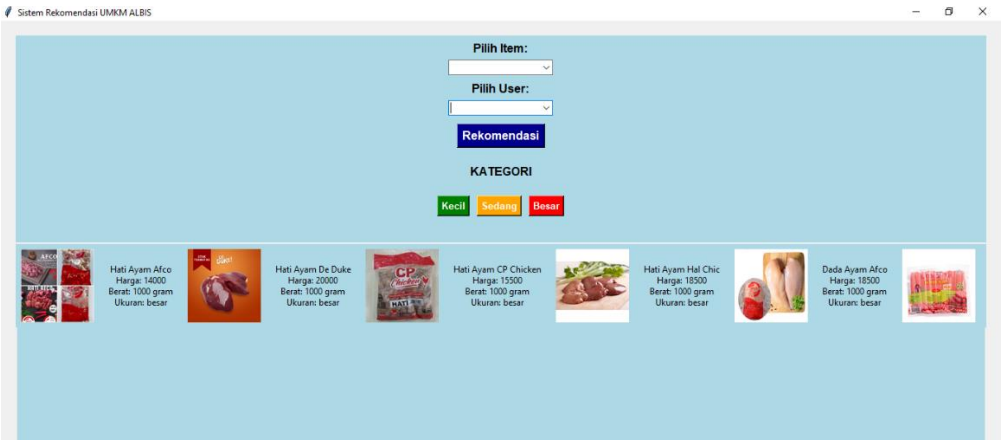
Fungsi rekomendasi berdasarkan ukuran produk digunakan untuk mempermudah user dalam memilih produk yang akan dibeli, terutama user baru yang belum memiliki pengalaman atau Riwayat pembelian di toko albis.



Gambar 16. Hasil Rekomendasi Berdasarkan Produk Ukuran Kecil



Gambar 17. Hasil Rekomendasi Berdasarkan Produk Ukuran Sedang



Gambar 18. Hasil Rekomendasi Berdasarkan Produk Ukuran Besar

Hasil diatas adalah jika user memilih produk berdasarkan kategori tanpa mengisi item dan user, sehingga produk ditampilkan berdasarkan ukuran dan tidak ada rating dalam deskripsi produk.

BAB 4
TESTING SISTEM

4.1 Blackbox Testing

Blackbox testing atau behavioral testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau implementasi kode. Dalam blackbox testing, penguji memeriksa input dan output dari perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi persyaratan pengguna. Blackbox Testing pada sistem rekomendasi dapat di simpulkan :

No	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang kecil	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang kecil	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang kecil	Sesuai
2.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang sedang	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang sedang	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang sedang	Sesuai
3.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang besar	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang besar	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang besar	Sesuai
4.	Combobox menampilkan pilihan berbagai macam produk frozen food	Sistem akan menampilkan pilihan produk pada combobox	Sistem menampilkan pilihan produk pada combobox	Sesuai
5.	Combobox menampilkan pilihan profesi pada combobox user	Sistem akan menampilkan pilihan profesi pada combobox	Sistem menampilkan pilihan profesi pada combobox	Sesuai
6.	Hasil button rekomendasi menampilkan produk sesuai dengan produk dan user yang dipilih	Sistem akan menampilkan produk yang sesuai dengan pilihan dari user	Sistem menampilkan produk yang sesuai dengan pilihan dari user	Sesuai
7.	Jika user memperbarui pilihan produk dan profesi, maka hasil menampilkan produk yang sesuai dengan yang diganti	Sistem akan menampilkan produk yang sesuai dengan produk/user yang diganti	Sistem menampilkan produk yang sesuai dengan produk/user yang diganti	sesuai

8.	Scroll bar dapat di scroll ke bawah atau ke atas	Sistem dapat menampilkan produk ke bawah	Sistem menampilkan produk dengan scroll ke kanan	Tidak sesuai
9.	Dapat Mengisi combobox produk hanya dengan kata kunci	Sistem dapat menampilkan pilihan produk sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan message eror (“produk tidak ditemukan”)	Tidak sesuai
10.	Dapat Mengisi combobox user hanya dengan kata kunci	Sistem dapat menampilkan pilihan produk sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan message eror (“produk tidak ditemukan”)	Tidak sesuai
11.	Mengisi user dengan profesi yang tidak disediakan dari data	Sistem akan menampilkan messagebox eror (“user tidak ditemukan”)	Sistem menampilkan messagebox eror (“user tidak ditemukan”)	Sesuai

4.2 Whitebox Testing

No	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang kecil	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang kecil	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang kecil	Sesuai
2.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang sedang	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang sedang	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang sedang	Sesuai
3.	Mencari Produk berdasarkan ukuran yang besar	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang besar	Sistem akan menampilkan produk dari ukuran yang besar	Sesuai
4.	Combobox menampilkan pilihan berbagai macam produk frozen food	Sistem akan menampilkan pilihan produk pada combobox	Sistem menampilkan pilihan produk pada combobox	Sesuai
5.	Combobox	Sistem akan	Sistem	Sesuai

	menampilkan pilihan profesi pada combobox user	menampilkan pilihan profesi pada combobox	menampilkan pilihan profesi pada combobox	
6.	Hasil button rekomendasi menampilkan produk sesuai dengan produk dan user yang dipilih	Sistem akan menampilkan produk yang sesuai dengan pilihan dari user	Sistem menampilkan produk yang sesuai dengan pilihan dari user	Sesuai
7.	Jika user memperbarui pilihan produk dan profesi, maka hasil menampilkan produk yang sesuai dengan yang diganti	Sistem akan menampilkan produk yang sesuai dengan produk/user yang diganti	Sistem menampilkan produk yang sesuai dengan produk/user yang diganti	sesuai
8.	Scroll bar dapat di scroll ke bawah atau ke atas	Sistem dapat menampilkan produk ke bawah	Sistem menampilkan produk dengan scroll ke kanan	Tidak sesuai
9.	Dapat Mengisi combobox produk hanya dengan kata kunci	Sistem dapat menampilkan pilihan produk sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan message eror (“produk tidak ditemukan”)	Tidak sesuai
10.	Dapat Mengisi combobox user hanya dengan kata kunci	Sistem dapat menampilkan pilihan produk sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan message eror (“produk tidak ditemukan”)	Tidak sesuai
11.	Mengisi user dengan profesi yang tidak disediakan dari data	Sistem akan menampilkan messagebox eror (“user tidak ditemukan”)	Sistem menampilkan messagebox eror (“user tidak ditemukan”)	Sesuai